

100 минут бесплатного теста
мобильной фермы Selectel



Получить

Мобильная ферма Selectel.
300+ смартфонов от 1 ₽/мин.
 selectel.ru РЕКЛАМА · 16+ 

 Если потянуло к знаниям

[Войти](#)**qbertych**

8 июн 2015 в 14:35

Королевство многослойных зеркал

 7 мин  37K

Алгоритмы*, Математика*

[Из песочницы](#)

Сегодня мы познакомимся с многослойными зеркалами, узнаем, зачем они нужны и как их моделируют при помощи метода матриц переноса.



Что не так с обычными зеркалами?

Обычное зеркало из ванной (и его более качественные собратья) – это ни что иное как тонкая гладкая металлическая пленка. При отражении от нее теряется примерно пять процентов света. Иногда это бывает критично – скажем, в телекоме (чем меньше сигнала теряем, тем меньше ставить промежуточных усилителей) или в сложной оптике типа перископов (если терять на каждом зеркале по 5%, до наблюдателя дойдет очень и очень немного).

С другой стороны, поглощение света на зеркале вызывает его нагрев. И если 5 % от лазерной указки – это что-то эфемерное, то 5 % от промышленного лазера для резки –

это около ватта, что может заметно нагреть тонкую пленку. Все еще интереснее у импульсных лазеров, где пиковая мощность достаточна для того, чтобы расплавить зеркало. Примерно вот так:



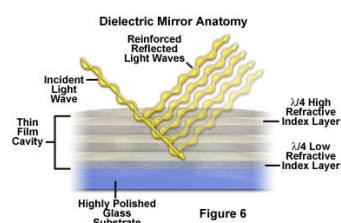
Немного физики

Наверное, многие слышали про просветление оптики. Это хитрое покрытие линз, позволяющее снизить отражение от их передней поверхности почти до нуля. То есть свет не будет тратиться на отражение, а полностью пойдет в оптическую систему. Физически это происходит за счет **деструктивной интерференции** от разных слоев просветляющего покрытия.



Бинокль с просветляющим покрытием.

Эту же идею можно использовать в обратную сторону: чтобы отражение не ослаблялось, а наоборот, усиливалось. Нам понадобится слоеный пирог из двух разных материалов, каждый толщиной в четверть длины волны. На каждом из стыков двух материалов часть света отражается назад. Если все отражения, вышедшие наружу, будут иметь одну и ту же фазу, произойдет **конструктивная интерференция** и отраженный сигнал будет иметь максимально возможную интенсивность.



Такой «слоеный пирог» называют **диэлектрическим зеркалом, многослойным зеркалом**, или же **распределенным брэгговским отражателем** (по-английски **distributed Bragg reflector, DBR**). «Распределенный» он потому, что отражение происходит не на одной

поверхности, а сразу на нескольких. Коэффициент отражения может запросто достигать 99.99 %, а значит по сравнению с металлическими зеркалами потери снижаются на 2-3 порядка.

Немного математики

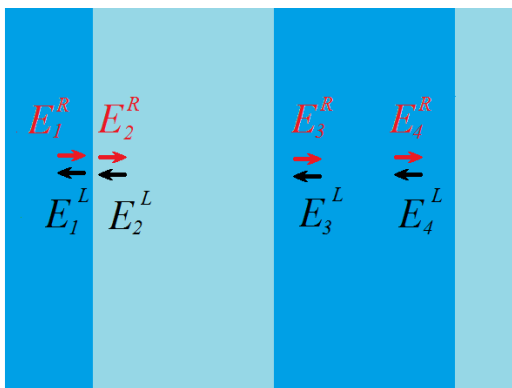
Давайте подробнее посмотрим на схему отражений. Падающий луч отражается назад на каждой из границ двух сред. Правда, каждый отраженный лучик тоже отражается на каждой из границ, которую он проходит по пути назад – теперь уже в другую сторону. Каждый из этих лучиков еще раз отражается... черт, как же их всех сосчитать?

На помощь приходит метод **матриц переноса**. Суть его в том, что мы перестаем следить за каждым лучиком в отдельности, а смотрим лишь на результат их сложения. То есть мы задаем вектор, описывающий волну в каждой точке.

Вообще говоря, в каждой точке есть две волны: одна распространяется направо (назовем ее E^R), вторая – налево (E^L). Тогда наш вектор имеет два элемента, причем комплексных: ведь нас интересуют как амплитуда света (модуль числа), так и его фаза (соответственно, фаза числа).

$$E = \begin{pmatrix} E^R \\ E^L \end{pmatrix}$$

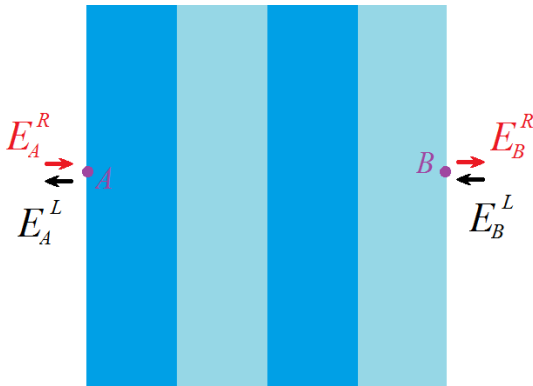
Для любых двух точек вектора будут связаны неким линейным выражением, учитывающим распространение света через среду и через границы двух сред. Записать это выражение можно при помощи матриц. В принципе, нам нужно две матрицы. Первая (назовем ее M_1) связывает вектора слева и справа от границы раздела. Вторая (M_2) описывает распространение волны в однородной среде (между границами раздела).



$$\begin{pmatrix} E_2^R \\ E_2^L \end{pmatrix} = M_1 \cdot \begin{pmatrix} E_1^R \\ E_1^L \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} E_4^R \\ E_4^L \end{pmatrix} = M_2 \cdot \begin{pmatrix} E_3^R \\ E_3^L \end{pmatrix}$$

► Как все это выводится

Комбинируя M_1 и M_2 , мы можем связать два вектора в любых точках пространства. Например, между точками A и B на рисунке ниже зависимость будет такая:



$$\begin{pmatrix} E_B^R \\ E_B^L \end{pmatrix} = M_1^{(1)} M_2^{(1)} M_1^{(2)} M_2^{(2)} M_1^{(3)} M_2^{(3)} M_1^{(4)} M_2^{(4)} \cdot \begin{pmatrix} E_A^R \\ E_A^L \end{pmatrix} = M \cdot \begin{pmatrix} E_A^R \\ E_A^L \end{pmatrix}$$

То есть мы просто перемножаем подряд матрицы для всего, через что проходит свет (идет он слева направо):

- граница воздуха и 1 слоя (вход в зеркало)
- распространение в первом слое
- граница 1-2 слоев
- распространение во втором слое
- граница 2-3 слоев

и так далее до выхода из зеркала. И получаем одну матрицу 2x2, описывающую все зеркало сразу!

Я не случайно выбрал точки с двух сторон зеркала. В точке A верхняя компонента вектора (которая летит направо) – это волна, которую мы посылаем на зеркало. Нижняя компонента – это отражение, которое мы хотим посчитать. В точке B (сразу за зеркалом) верхняя компонента – это пропускание зеркала, а нижняя равна нулю потому, что с обратной стороны на зеркало ничего не падает. В итоге получается элементарное матричное уравнение

$$\begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} = M \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix}$$

где r и t – отражение и пропускание соответственно. Отсюда, не забывая, что интенсивность – это квадрат амплитуды, получаем отражение

$$R = \left(-\frac{c}{d} \right)^2$$

В заключение заметим, что для других длин волн слои будут иметь толщину, отличную от четверти длины волны, поэтому коэффициент отражения может измениться. Чтобы

узнать, в каком спектральном диапазоне зеркало будет отражать, придется повторить расчет для разных длин волн.

Код и немного оптимизации

Код прямолинеен. Для каждой длины волны нужно вычислить M_1 и M_2 , после чего перемножить их нужное количество раз. Так как результаты для разных длин волн независимы, вычисления хорошо параллелятся на многоядерных процессорах. Код, на котором считались примеры ниже, написан на MATLAB'е. Упомяну несколько тонкостей.

1. M_1 и M_2 для разных длин волн различаются из-за разных показателей преломления (это называется словом **дисперсия**). Обычно значения показателей преломления табулированы и меняются достаточно гладко, поэтому они хорошо интерполируются полиномом.

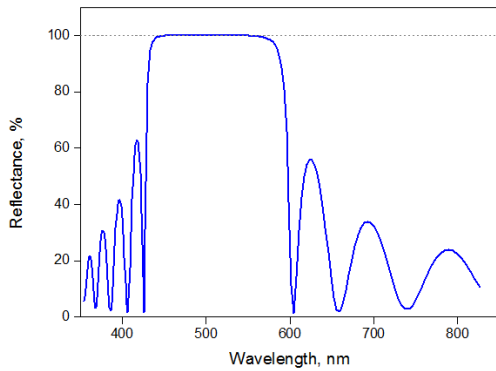
Проблема возникает, если начиная с определенной длины волны материал начинает поглощать свет (скажем, так ведут себя полупроводники). Обычно для длины волны, на которой начинается поглощение, хороших табулированных данных нет вообще; а между значениями слева и справа от нее есть разрыв. В этом случае интерполируют отдельно области слева и справа от «плохой» точки, а саму точку игнорируют.

2. Если зеркало состоит из N пар слоев, то вместо вычисления M_1 и M_2 для каждого слоя можно вычислить их один раз для пары слоев, а потом перемножить их N раз в нужном порядке. Иными словами, сначала посчитать матрицу переноса для пары слоев, а затем возвести ее в N -ую степень. В этом могут здорово помочь **полиномы Чебышева**.

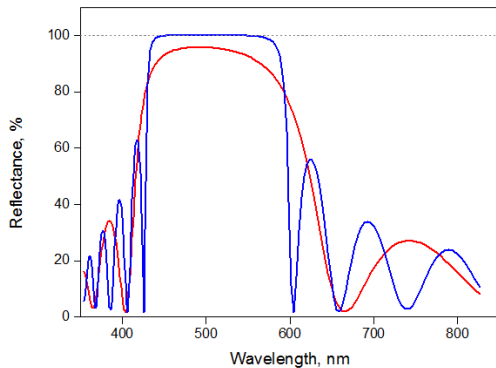
► [Возведение в степень при помощи полиномов Чебышева.](#)

Интересные результаты

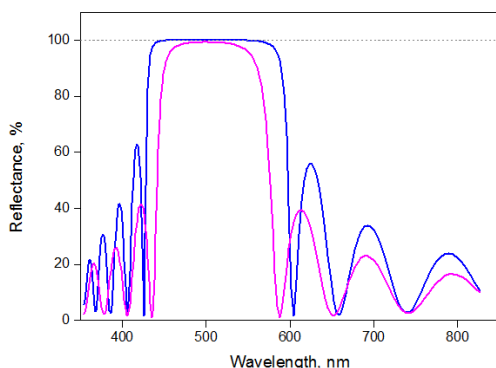
1. **Типичный спектр отражения.** Простой пример – зеркало из чередующихся слоев TiO_2 и SiO_2 , каждого по 10 раз. Отражение достигает максимума в определенном диапазоне: на картинке – от 420 до 600 нм, то есть наше зеркало работает в сине-зеленой области. Вне рабочего диапазона отражение скачет от нуля до небольших значений; в этих областях зеркало ~~не совсем~~ совсем не зеркало, а просто бесполезный кусок стекла. В максимуме отражение примерно равно 99.97%.



2. Больше слоев – лучше отражение. Кстати, принято считать не слои, а их пары. На картинке ниже красный спектр – 5 пар $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$, синий – 10 пар. На практике не используют слишком много пар, потому что это увеличивает время изготовления. Примерные числа – 5-7 пар для зеркал в обычных лазерных диодах и волоконных лазерах; 20-30 для очень специфичных применений типа квантовой оптики.

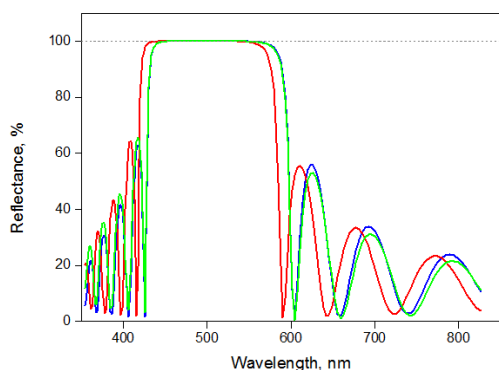


3. Контраст или разница показателей преломления двух материалов. Чем она больше, тем меньше пар нужно для зеркала того же качества. На картинке ниже спектры зеркал из 10 пар $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ (синий) и ZrO/SiO_2 (сиреневый). У последнего разница показателей преломления меньше, поэтому максимальное отражение 99.24% (против 99.97% у $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$) – иными словами, потери в ZrO/SiO_2 зеркале в 25 раз больше.



4. Точность изготовления. Слои крайне тонкие (0.1-0.2 микрона), и небольшие отклонения

заметно влияют на качество. Для воспроизводимости спектра критично отслеживать не толщину каждого слоя, а толщину пары. Посмотрим, что случится с нашим зеркалом из 10 пар $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ (синий спектр) при различных ошибках в изготовлении. Если все слои одного материала будут на 10% толще, а второго – на 10% тоньше (зеленый), то толщина пары сохранится неизменной и качество зеркала изменится довольно слабо. В то же время отклонение только одного слоя на 5% меняет толщину пары и заметно сдвигает спектр (красная кривая).



Где это нужно

Само собой, в первую очередь метод матриц переноса нужен соответствующим R&D. Лазерные диоды, волоконные лазеры, зеркала (в диапазоне от терагерцовых до мягкого рентгена), узкополосные фильтры и даже просветление оптики считается именно ими.

Дальше, мы видели, что интерференция очень чувствительна к толщине слоев. В принципе, если мы примерно знаем состав некой слоистой структуры, можно определить толщину ее слоев с точностью порядка нанометра. Для этого нужно измерить ее спектр отражения и подогнать его, варьируя толщины слоев в алгоритме. Получается такая система для реверс-инжиниринга слоистых структур. Причем ее стоимость на порядки меньше стоимости электронного микроскопа с таким же разрешением.

Отсюда вытекает еще одно применение – фидбэк на производстве зеркал. Спектр отражения изготовленного зеркала легко померить и сравнить с теоретическим. Если различия существенны, моделирование может показать, что именно пошло не так в техпроцессе. Более того, фидбэк можно получать в реальном времени в процессе изготовления: на напыляемое зеркало светит лампочка, а измеренный спектр отражения выводится на экран.

Что дальше

Формулы выше описывают нормальное отражение (т.е. перпендикулярное зеркалу). В реальности часто нужны зеркала, отражающие под углом. Для таких расчетов алгоритм

немного усложняется: приходится добавлять еще один цикл по разным значениям углов.

Чуть сложнее рассчитать вогнутое или выпуклое зеркало: надо отдельно рассматривать разные участки поверхности. Обычно в такой ситуации приходится чем-то жертвовать: спектром, углами отражения, поляризационными свойствами. Эту задачу часто доверяют генетическому алгоритму, настроенному на максимизацию необходимых параметров. Скажем, можно сделать зеркало, отражающее свет подо всеми углами, но спектр и качество будут не лучшими. Или сделать зеркало с отражением около 99.999% – но только для одной длины волны и под одним углом.

Небольшой плюс в том, что необязательно использовать периодическую структуру: толщина слоев может меняться как угодно (такое зеркало называется **апериодическим**). Можно варьировать сразу десяток толщин – какое раздолье для генетического алгоритма! Именно так рассчитывают зеркала для рентгеновской литографии, которая используется в современных техпроцессах в микроэлектронике.

Источники

М. Борн, Э. Вольф «Основы оптики».

На форуме dxdu хорошая заметка про полиномы Чебышева.

Картинки: КДПВ, 1, 2, 3.

Теги: алгоритмы, зеркала, математика, матрицы

Хабы: Алгоритмы, Математика

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



249

Карма

Альберт @qbertych

Пользователь

Подписаться



Комментарии 28

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 1 СЕНТ 2026



24K



Vodka, или как мы планируем заменить Wine

Всем привет!

В этой статье я расскажу, почему у нас **действительно получится** заменить Wine, и что мы для этого делаем.

Вы подменили User-Agent, и сервер всё равно знает, что это curl. Он понял это до того, как получил заголовки

Куда девается свечение при сохранении в PNG. Два формата прозрачности, о которых почти никто не знает

Как работает текстовый водяной знак в Claude

Ещё

0

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ



sobolevn

20 часов назад

Находки в опенсорсе: мир питона за август 2026

 Простой

 8 мин

 11K

Дайджест

 +59

 21

 11



TizZy

12 часов назад

Vodka, или как мы планируем заменить Wine

 Простой

 5 мин

 30K

Обзор

 +55

 35

 30



interpres

18 часов назад

Ваш исполняемый файл — это база данных SQLite

 Средний

 16 мин

 10K

Обзор

Перевод

 +38

 36

 3



Fiark
22 часа назад

Сусанин: как я перестал кормить MikroTik списками доменов и научил искать рабочий маршрут самостоятельно

Средний 16 мин 16K

Кейс

Из песочницы

+37

79

19



Slava_B
20 часов назад

Как эволюционировала сеть доступа одного района: dial-up, ADSL, 16 узлов, ЕТТН и 10G

Средний 67 мин 9.2K

Ретроспектива

Из песочницы

+34

16

3



alizar
22 часа назад

Защита биткоина от несуществующих квантовых компьютеров

Средний 8 мин 10K

Обзор

+33

14

2



TrexSelectel
23 часа назад

Linux 7.2: ускоренная работа с файлами, USB4STREAM и окончательный отказ от i486

Простой 9 мин 11K

Обзор

+32

10

3



Mixail_Soluyanov
21 час назад

Куда девается свечение при сохранении в PNG. Два формата прозрачности, о которых почти никто не знает

 Простой  7 мин  29К

Тutorial

 +30

 24

 10



andreyzaostrovnykh
22 часа назад

Подробный обзор модуля FMC с AD9371

 Сложный  50 мин  8К

Обзор

 +23

 9

 0



antipov_dmitry
23 часа назад

Как работает текстовый водяной знак в Claude

 Сложный  15 мин  30К

 +21

 23

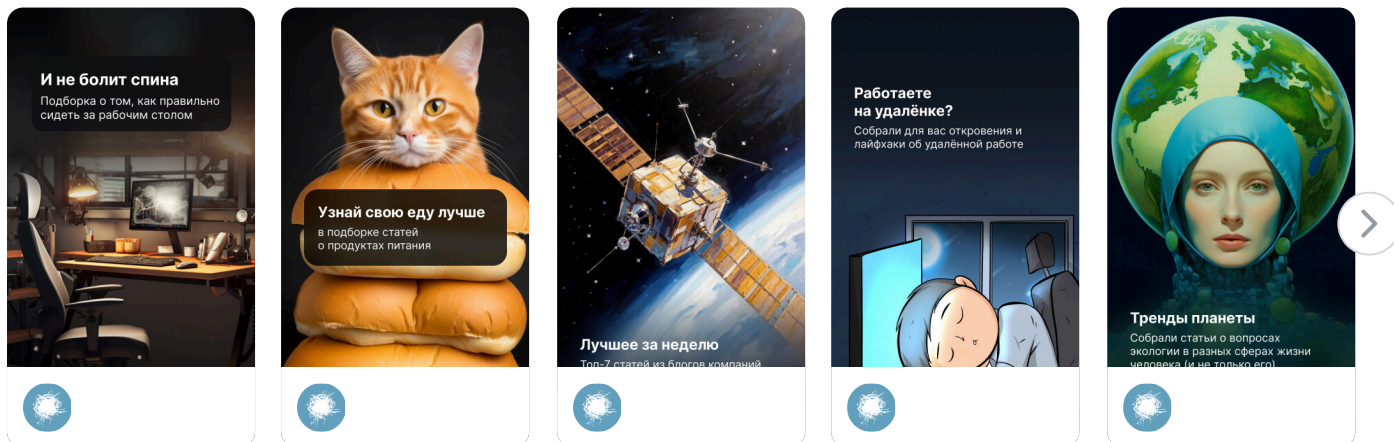
 10

62 статьи о том, как сделать невозможное возможным: подводим итоги сезона DIY

Турбо

Показать еще

ИСТОРИИ



Ваша спина очень важна для вас

Узнай свою еду лучше

Годнота из блогов компаний

Мифы и легенды удалёнки

«Зелёная» подборка

ВАКАНСИИ

Разработчик GreenData

от 230 000 до 250 000 ₽ · Top Selection · Можно удаленно

Разработчик WebRTC-сервисов на Go в видеоплатформу

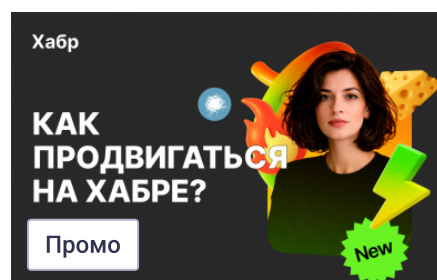
от 300 000 до 490 000 ₽ · Яндекс · Москва · Можно удаленно

Разработчик в буткемп Core Infrastructure

от 300 000 до 490 000 ₽ · Яндекс · Москва

Больше вакансий на Хабр Карьере

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Экскурсия по Хабру для маркетологов



За знаниями — в школу, а за скидками — в Промокодус



Я календарь переверну, там новые ивенты для айтишников

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



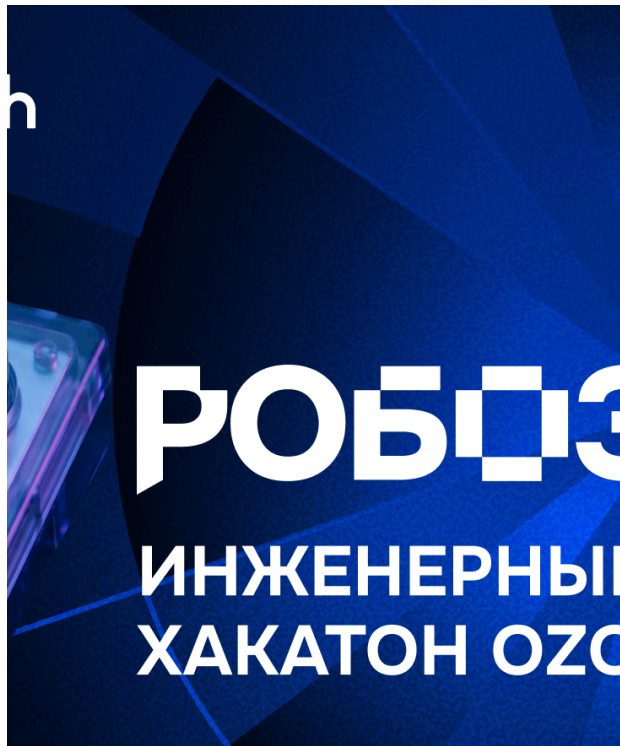
17 марта – 21 сентября

XVII Международная премия в области корпоративных коммуникаций ИнтерКомм 2026

Москва

Менеджмент

[Больше событий в календаре](#)



11 июня – 2 сентября

Робозон: хакатон с призовым фондом 15 млн руб.

Москва • Онлайн

[Разработка](#)

[Больше событий в календаре](#)



30 июля

Культиватор

Онлайн

[Другое](#)

[Больше событий в календаре](#)



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

